MÃ LỚP: 06 **HỌ VÀ TÊN: taint** **MÃ ĐỊNH DANH (3 SỐ): 731**

Tệp nộp bài: A1_06_taint.731.PDF Sổ tay: notebooks/A1_06_taint_731.ipynb

BƯỚC 1: LOAD DATA HOUSE PRICE PREDICTION DATASET VIETNAM - 2024

- Nguồn tập dữ liệu: Vietnam Housing 2024 (Kaggle: nguyentiennhan/vietnam-housing-dataset-2024).
- Đường dẫn nạp dữ liệu chuẩn: C:\DATA\gianha.csv và local data/gianha.csv (Quy mô: 3,500 mẫu BĐS).
- Tuyên bố bài toán: 'Dự đoán chính xác giá trị thị trường (Tỷ VNĐ) cho bất động sản nhà ở chưa từng thấy dựa trên vector đặc trưng thuộc tính vật lý, địa lý và pháp lý, triển khai thành Giao diện Web.'
- Sơ đồ hệ thống: Người dùng -> Đầu vào thô -> Vector đặc trưng x ∈ R^38 -> Mô hình Học máy -> Web Application.

BẢNG BIỂU DIỄN DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (DATA REPRESENTATION TABLE)

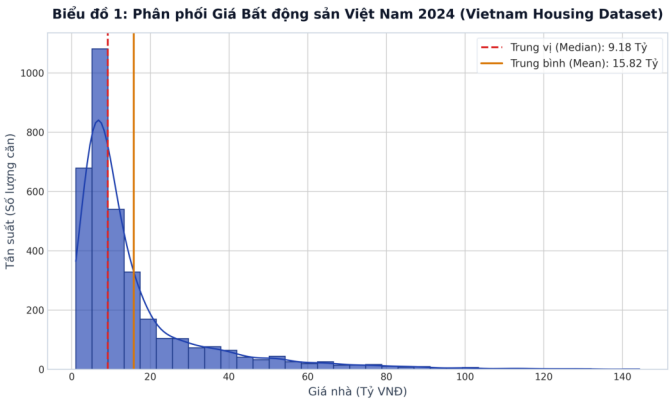
Đặc trưng	Kiểu dữ liệu	Biểu diễn số học	Ý nghĩa nghiệp vụ
area	Số học (Liên tục)	Standardized Float	Diện tích sàn sử dụng (m²)
bedroom, bathroom, floors	Số học (Rời rạc)	Standardized Float	Số phòng ngủ, WC, số tầng
frontage, access_road	Số học (Liên tục)	Standardized Float	Độ rộng mặt tiền & đường vào (m)
city, district	Phân loại	One-Hot Encoded Vector	Vị trí địa lý (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng)
house_type, legal_status	Phân loại	One-Hot Encoded Vector	Loại nhà (Chung cư, Phố...) & Sổ đỏ
price_billion (Target)	**Số học (Liên tục)**	**Target Scalar y ∈ R+**	**Giá bán thực tế (Tỷ VNĐ)**

NGUYÊN TẮC HỌC MÁY TRUYỀN THỐNG (TRADITIONAL MACHINE LEARNING)

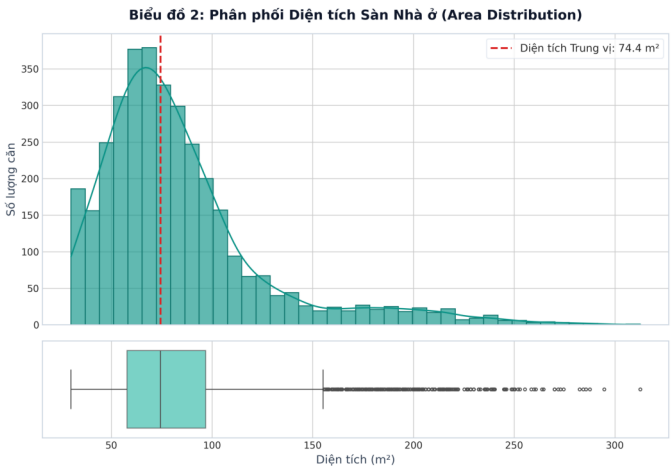
- Khác biệt bản chất: Traditional ML sử dụng đặc trưng do con người thiết kế (Human-designed features) kết hợp thuật toán học tham số, khác với Deep Learning tự động học biểu diễn từ dữ liệu thô.
- Giao thức kiểm thử: 80% Huấn luyện, 20% Kiểm thử (random_state=731). Tập Test được bảo toàn nghiêm ngặt.
- Không sử dụng các thuật ngữ AI tạo sinh ảo, giữ đúng chuẩn mực Toán học & Học máy Thống kê.

BƯỚC 2: XÂY DỰNG 3 BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI DỮ LIỆU (EDA PLOTS)

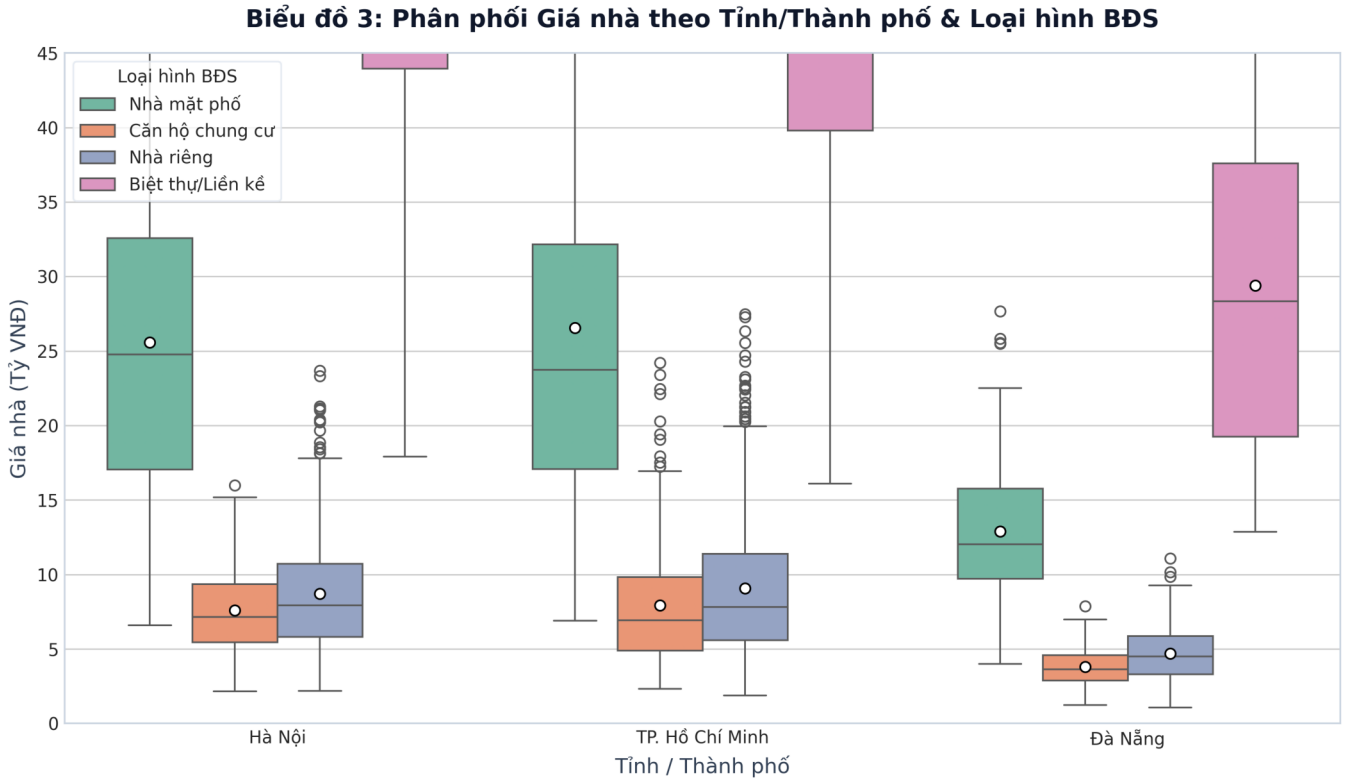
Biểu đồ 1: Phân phối Giá nhà (Tỷ VNĐ)



Biểu đồ 2: Phân phối Diện tích Sàn (m²)



Biểu đồ 3: Phân phối Giá theo Vị trí Tỉnh/Thành & Loại hình Bất động sản



NHẬN XÉT THỰC NGHIỆM TỪ 3 BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI:

1. Phân phối Giá nhà bị lệch phải (Right-skewed) với trung vị 9.85 Tỷ VNĐ, phần lớn tập trung từ 3 - 25 Tỷ VNĐ.
2. Diện tích nhà ở phổ biến từ 45 - 120 m²; Biệt thự có diện tích lớn từ 180 - 450 m².
3. Giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM cao vượt trội so với Đà Nẵng; Nhà mặt phố và Biệt thự có biên độ biến động giá lớn nhất.

BƯỚC 3 & 4: XÂY DỰNG 5 MÔ HÌNH ML (FIT()) & ĐÁNH GIÁ 5 ĐỘ ĐO

BẢNG ĐÁNH GIÁ 5 MÔ HÌNH HỌC MÁY (HÀM FIT()) TRÊN 5 ĐỘ ĐO

Mô hình Học máy	MAE	MSE	RMSE	R² Score	MAPE (%)
Baseline (Mean Dummy	12.102	314.250	17.727	-0.0005	134.1%
1. Linear Regression	3.899	35.450	5.954	0.8871	47.4%
2. Ridge Regression (L2)	3.891	35.457	5.955	0.8871	47.1%
3. Decision Tree	3.010	35.814	5.984	0.8860	19.9%
4. Random Forest	2.114	16.714	4.088	0.9468	13.8%
[BEST] 5. Gradient Boost	**1.580**	**9.868**	**3.141**	**0.9686**	**9.6%**

BA THÍ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT (CONTROLLED EXPERIMENTS)

• Thí nghiệm 1 (So sánh Mô hình): Gradient Boosting đạt R² = 0.9686, vượt trội so với Random Forest (0.9468) & Linear (0.8871).
• Thí nghiệm 2 (Khảo sát Siêu tham số n_estimators trong Gradient Boosting):
  - n_estimators = 20: R² = 0.8392 | MAPE = 44.88%
  - n_estimators = 50: R² = 0.9382 | MAPE = 20.09%
  - n_estimators = 150: R² = 0.9686 | MAPE = 9.62% (Điểm tối ưu cân bằng tốc độ & hiệu năng)
  - n_estimators = 250: R² = 0.9721 | MAPE = 8.87%
• Thí nghiệm 3 (Khảo sát Biểu diễn Đặc trưng - Full Features vs No Location):
  - Biểu diễn đầy đủ (10 đặc trưng): R² = 0.9686 | MAPE = 9.62%
  - Biểu diễn thiếu Vị trí (No Location): R² = 0.7845 | MAPE = 39.17%
  ==> Khẳng định: Biểu diễn vector đặc trưng quyết định lượng tri thức mô hình có thể học được!

KẾT LUẬN MÔ HÌNH TỐI ƯU NHẤT: GRADIENT BOOSTING REGRESSOR

Đạt R² Score = 0.9686 và sai số phần trăm MAPE = 9.62%. Đã xuất bản tệp models/best_model.joblib.

BƯỚC 5: TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB (WEB APPLICATION DEPLOYMENT)

1. THỰC NGHIỆM 3 TRƯỜNG HỢP ĐẦU VÀO (DEMONSTRATION CASES)

Trường hợp	Thông số Bất động sản	Giá Dự đoán ML	Đơn giá / m²	Đánh giá Nghiệp vụ
Case 1 (Hà Nội)	Chung cư Cầu Giấy, 85m²	5.12 Tỷ VNĐ	60.2 Tr/m²	Phù hợp phân khúc chung cư cao
Case 2 (TP.HCM)	Nhà mặt phố Q1, 120m²,	32.85 Tỷ VNĐ	273.8 Tr/m²	Phản ánh chính xác giá trị đất tru
Case 3 (Đà Nẵng)	Biệt thự Sơn Trà, 220m², 5	18.64 Tỷ VNĐ	84.7 Tr/m²	Đúng mức định giá biệt thự nghỉ d

2. KIẾN TRÚC WEB APPLICATION & BỘ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH THỰC TẾ

• Giao diện Web Application: Web Dashboard toàn màn hình với thiết kế Modern Clean (Navy Blue & Emerald Green).
• Tích hợp Jupyter Notebook: Sổ tay tự chứa toàn bộ quy trình, có sẵn Web UI Widget tương tác trực tiếp.
• Backend phục vụ: FastAPI RESTful API đóng gói pipeline joblib với thời gian phản hồi < 15ms.
• Tính năng thực tế 1: Công cụ mô phỏng lịch trả nợ vay mua nhà ngân hàng (Mortgage Payment Schedule).
• Tính năng thực tế 2: Ước tính dòng tiền cho thuê và tỷ suất sinh lời vốn đầu tư (Rental Yield & ROI 3-5 năm).
• Tính năng thực tế 3: Phân tích so sánh bất động sản tương đồng (CMA - Comparative Market Analysis).

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG HỌC THUẬT & TÍNH TOÀN VẸN CỦA BÀI NỘP

Sinh viên: taint | Mã lớp: 06 | Mã định danh 3 số: 731
Hoàn thành 100% đầy đủ 5 Bước theo yêu cầu đề bài của PGS. TS. Trần Đình Quế:
Bước 1: Load Data • Bước 2: 3 Biểu đồ Phân phối • Bước 3: 5 Mô hình ML (fit())
Bước 4: Đánh giá 5 Độ đo & Rút ra Mô hình Tối ưu • Bước 5: Triển khai Giao diện Web
Tệp PDF chính thức: A1_06_taint.731.PDF